

Contrato Inicial da API

Sistema de Gestão Escolar

1. Visão Geral

A API REST do Sistema de Gestão Escolar permite que outros sistemas consultem e registrem dados de turmas, alunos, notas e boletins.

Item	Informação
URL base	/api/
Formato	JSON
Autenticação	Token enviado no cabeçalho de cada requisição
Paginação	Listas devolvem 20 itens por página

Todas as listas vêm no mesmo formato. O campo count mostra o total de itens, next e previous trazem o endereço da próxima página e da anterior, e results traz os itens. Para trocar de página, basta enviar o parâmetro page.

2. Autenticação

A API usa autenticação por token. Funciona assim:

O usuário envia o nome de usuário e a senha para o endpoint de login, a API devolve um token, que é um código único daquele usuário e em todas as outras requisições, o usuário envia esse token no cabeçalho Authorization.

Formato do cabeçalho:

Authorization: Token 9944b09199c62bcf9418ad846dd0e4bbdfc6ee4b

2.1. Permissões por Perfil

Cada perfil acessa apenas o que faz parte do seu trabalho na escola:

Perfil	O que pode acessar
Coordenação	Todas as turmas e o boletim de qualquer aluno.
Professor	Somente as turmas em que está alocado.
Aluno	Somente o próprio boletim.

3. Recursos Expostos

Os recursos da API vêm direto das classes do diagrama de classes:

Recurso	Classe de origem	O que representa
Token	Usuario	Acesso de um usuário ativo à API.
Turmas	Turma e TurmaDisciplina	Turmas da escola com suas disciplinas e professores.
Boletim	Matricula e Nota	Notas, média e frequência de cada disciplina do aluno.

4. Endpoints Previstos

Método	Endpoint	O que faz
POST	/api/auth/token/	Faz login e devolve o token.
GET	/api/turmas/	Lista as turmas com suas disciplinas.
GET	/api/boletim/	Mostra o boletim do aluno.

5. Detalhes dos Endpoints

Os parâmetros podem ir em dois lugares. **Na consulta** são os filtros que vão no final do endereço, depois do sinal ?. **No corpo** são os dados enviados em JSON nas requisições POST.

5.1. Obter token

Endpoint: POST /api/auth/token/

Quem pode usar: Qualquer pessoa. É o único endpoint que não pede token. Recebe o nome de usuário e a senha e devolve o token de acesso.

Parâmetros:

Parâmetro	Onde vai	Descrição
nome_usuario	No corpo	Obrigatório. Nome de usuário cadastrado.
senha	No corpo	Obrigatório. Senha do usuário.

Exemplo de requisição:

POST /api/auth/token/

Content-Type: application/json

```
{"nome_usuario": "maria.souza", "senha": "senha123"}
```

Exemplo de resposta:

```
{
  "token": "9944b09199c62bcf9418ad846dd0e4bbdfc6ee4b",
  "nome": "Maria Souza",
  "perfil": "PROFESSOR"
}
```

Códigos de status:

- **200:** login feito com sucesso.
- **400:** nome de usuário ou senha em branco.
- **401:** usuário ou senha inválidos.
- **403:** usuário inativo.

5.2. Listar turmas

Endpoint: GET /api/turmas/

Quem pode usar: Coordenação e Professor.

A coordenação recebe todas as turmas. O professor recebe somente as turmas em que está alocado. Cada turma traz suas disciplinas e o professor de cada uma.

Parâmetros:

Parâmetro	Onde vai	Descrição
ano_letivo	Na consulta	Opcional. Filtra pelo ano letivo.

Parâmetro	Onde vai	Descrição
ativa	Na consulta	Opcional. Use true para turmas ativas ou false para inativas.
page	Na consulta	Opcional. Número da página.

Exemplo de requisição:

GET /api/turmas/?ano_letivo=2026&ativa=true

Authorization: Token 9944b09199c62bcf9418ad846dd0e4bbdfc6ee4b

Exemplo de resposta:

```
{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "1º Ano A",
      "ano_letivo": 2026,
      "ativa": true,
      "disciplinas": [
        {
          "disciplina": "Matemática",
          "professor": "Maria Souza"
        },
        {
          "disciplina": "História",
          "professor": "Carlos Reis"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Códigos de status:

- 200: lista devolvida.
- 401: token não enviado ou inválido.
- 403: o aluno não pode acessar turmas.

5.3. Consultar boletim

Endpoint: GET /api/boletim/

Quem pode usar: Aluno e Coordenação.

O aluno recebe o próprio boletim, sem precisar enviar parâmetros. A coordenação precisa informar qual aluno quer consultar. Quando a disciplina ainda não tem notas, a média vem como null, e quando ainda não tem chamadas, a frequência vem como null.

Parâmetros:

Parâmetro	Onde vai	Descrição
aluno	Na consulta	Usado só pela coordenação. Número do aluno.

Exemplo de requisição:

GET /api/boletim/

Authorization: Token 9944b09199c62bcf9418ad846dd0e4bbdfc6ee4b

Exemplo de resposta:

```
{
  "aluno": "João Lima",
  "turma": "1º Ano A",
  "ano_letivo": 2026,
  "disciplinas": [
    {
      "disciplina": "Matemática",
      "notas": [
        {"tipo": "PARCIAL", "valor": 8.5},
        {"tipo": "FINAL", "valor": 7.0}
      ],
      "media": 7.75,
      "frequencia": 92.5
    },
    {
      "disciplina": "História",
      "notas": [],
      "media": null,
      "frequencia": null
    }
  ]
}
```

Códigos de status:

200: boletim devolvido.

400: a coordenação não informou o parâmetro aluno.

401: token não enviado ou inválido.

403: o professor não pode acessar boletins.

404: o aluno não tem matrícula em turma ativa.

6. Códigos de Status

Resumo dos códigos que a API pode devolver:

- **200 OK:** a requisição deu certo.
- **400 Bad Request:** algum dado foi enviado errado ou está faltando.
- **401 Unauthorized:** o token não foi enviado ou é inválido, ou o usuário e a senha estão errados.

- **403 Forbidden:** o usuário não tem permissão para esse recurso ou está inativo.
- **404 Not Found:** o registro procurado não existe.

6.1. Formato dos Erros

Quando acontece um erro, a API devolve uma mensagem em JSON. Nos erros genericos, a mensagem vem no campo detail:

```
{  
  "detail": "Você não tem permissão para executar essa ação."  
}
```

Nos erros de validação, a API mostra o nome do campo com problema e a mensagem:

```
{"senha": ["Este campo é obrigatório."]}
```